1 Project Overview Statement (POS)

Campo	Valore
Nome progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Project Manager	Ghignatti Nicolò
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Data	Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 Problema / Opportunità

La spedizione di un pacco richiede oggi di affidarsi a servizi di corriere tradizionali che non offrono flessibilità nell'orario di consegna, non garantiscono il rispetto di una finestra temporale precisa e non consentono all'utente di seguire in tempo reale la posizione del pacco durante il trasporto.

L'opportunità consiste nel fornire un servizio di consegna autonomo basato su droni, accessibile tramite web, che consenta a qualsiasi utente di spedire un pacco da un indirizzo a un altro scegliendo il momento di ritiro e imponendo un tempo massimo di consegna, con la possibilità di monitorare la posizione del pacco e il tempo rimanente in ogni istante.

1.2 Obiettivo del progetto

Realizzare **DroneFlow**, una piattaforma online che permetta a un utente di:

1. Richiedere la consegna di un pacco, specificando indirizzo di partenza, destinazione, peso, data/ora desiderata e tempo massimo di consegna.
2. Ricevere la conferma della presa in carico e un identificativo di tracciamento.
3. Seguire in tempo reale la posizione del drone e il tempo stimato di arrivo.
4. Essere notificato al completamento della consegna.

1.3 Obiettivi specifici

1. Offrire un'interfaccia semplice per la creazione di una richiesta di consegna.
2. Garantire che ogni richiesta venga presa in carico, verificata (peso, indirizzi, finestra temporale) e affidata a un drone disponibile in modo automatico, senza intervento umano.
3. Assicurare che, in caso di impossibilità di completare la consegna (drone non disponibile, peso fuori specifica, ecc.), l'utente venga informato tempestivamente e la richiesta venga annullata in modo ordinato.
4. Rendere tracciabile ogni consegna: l'utente deve poter conoscere in ogni momento lo stato del pacco (in attesa, in viaggio, consegnato) e la posizione approssimativa del drone.
5. Mantenere uno storico completo di ogni consegna effettuata, consultabile sia dall'utente sia dall'operatore del servizio.

1.4 Criteri di successo

#	**Criterio**	**Metrica**	**Target**
1	L'utente può creare una richiesta di consegna	Richiesta accettata e confermata	100%
2	Ogni richiesta valida riceve un drone assegnato	% richieste valide con drone assegnato automaticamente	≥ 95%
3	Le consegne avvengono entro la finestra temporale	% consegne completate entro il tempo massimo dichiarato	≥ 95%

4	La tracciabilità è disponibile per tutta la durata	Aggiornamenti di stato disponibili senza interruzioni	✓
5	Le richieste non soddisfabili vengono annullate ordinatamente	% annullamenti senza dati corrotti o stati bloccati	100%
6	Lo storico delle consegne è consultabile	Dati di ogni consegna disponibili dopo il completamento	✓

Tabella 1.2

1.5 Assunzioni, Rischi e Ostacoli

1.5.1 Assunzioni

- I droni operano in un'area geografica definita e hanno una capacità di peso massima nota.
- La rete di comunicazione tra il sistema e i droni è disponibile durante tutta la consegna.
- Il servizio è destinato a un contesto inizialmente limitato (prototipo / progetto accademico), con droni simulati software.
- Non sono richiesti meccanismi di autenticazione utente avanzati nella versione iniziale.

1.5.2 Rischi

Rischio	**Probabilità**	**Impatto**	**Mitigazione**
Richiesta di consegna con dati non validi (peso, indirizzi)	Alta	Basso	Validazione automatica prima della presa in carico
Nessun drone disponibile al momento della richiesta	Media	Medio	Annullamento ordinato con notifica all'utente
Interruzione della comunicazione con il drone in volo	Bassa	Alto	Registro immutabile degli eventi; ricostruzione stato

Crescita del volume di richieste oltre la capacità	Media	Alto	Architettura scalabile orizzontalmente (vincolo tecnico)

Tabella 1.3

1.5.3 Ostacoli

- Il progetto è sviluppato in ambito accademico con risorse e tempo limitati.
- I droni sono simulati: le dinamiche reali (meteo, ostacoli, batteria) non sono modellate nella versione prototipale.